부모용 진행 안내 · 정사영과 공간 문제

고3 수학 · 기하심화 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-PROJECT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필(막대), 정육면체 상자(있으면), 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 점·선분·평면도형의 정사영을 알고, 선분의 정사영의 길이 $l\cos\theta$와 평면도형의 정사영의 넓이 $S\cos\theta$(θ: 직선과 평면, 두 평면이 이루는 각)를 구한다.
확인 정사영의 뜻(S03), 길이(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 넓이(S07), 연습(S08), 혼자 해 보기(S11 ①②④), 마무리(S13), 활동지 1·2·4
성공 기준 길이 8인 선분이 평면과 30°이면 정사영의 길이 $4\sqrt{3}$, 정육면체의 대각면 ABGH(넓이 $4\sqrt{2}$)의 밑면 위로의 정사영의 넓이 $4\sqrt{2}\cos 45^\circ = 4$를 구한다.

목표 B 정육면체·직육면체의 한 꼭짓점을 원점으로 좌표를 잡아 꼭짓점과 중점의 좌표를 쓰고, 두 점 사이의 거리 공식으로 공간도형의 길이를 구한다.
확인 시범(S09), 연습(S10), 혼자 해 보기(S11 ③), 마무리(S13 ②), 활동지 3·4
성공 기준 한 변 2인 정육면체에서 M(1, 0, 2), G(2, 2, 0)으로 MG = 3을 구하고, 한 변 4인 정육면체에서 E와 모서리 BC의 중점 사이의 거리 6을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 공간에서의 위치 관계
- 공간좌표
- 특수각의 삼각비

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(공간에서의 위치 관계, 공간좌표, 특수각의 삼각비)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
평면에 수직인 선분의 정사영을 원래 길이로 생각한다.	막대를 세운 그림자로 정사영이 한 점(길이 0, $\cos 90^\circ = 0$)임을 보여 준다(S06).

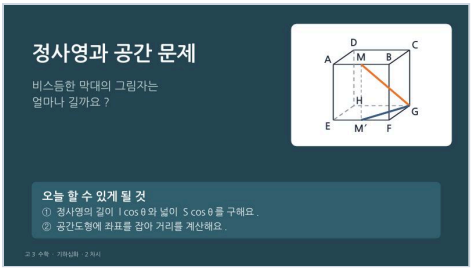
정사영의 길이(넓이)에 cos θ 대신 sin θ를 곱한다.	직각삼각형에서 정사영이 각 θ에 이웃한 변임을 그림으로 확인한다(S04).
공간에서 좌표를 잡을 때 한 축(특히 높이)을 빠뜨려 평면의 거리로 계산한다.	꼭짓점 8개의 좌표를 표로 쓰고 세 성분의 차를 모두 넣는다(S09, S10).

오늘 다루지 않는 것 점·선분·도형의 정사영, 선분의 정사영의 길이 $l\cos\theta$, 평면도형의 정사영의 넓이 $S\cos\theta$, 두 평면이 이루는 각(교선에 수직인 두 직선이 이루는 각, 처음 소개), 정육면체·직육면체에 좌표를 잡아 거리 구하기를 다룬다. 넓이 공식의 일반적인 증명, 이면각을 삼수선의 정리로 구하는 복잡한 문제, 평면의 방정식과 점과 평면 사이의 거리 공식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(삼각비, 공간의 거리)	약 3분	—
S03	정사영의 뜻	약 3분	A
S04	정사영의 길이 $l\cos\theta$	약 3분	A
S05	안내받는 연습(정사영의 길이)	약 4분	A
S06	오개념 비교(수직인 선분의 정사영)	약 2분	A
S07	정사영의 넓이 $S\cos\theta$	약 3분	A
S08	안내받는 연습(정사영의 넓이)	약 4분	A
S09	좌표로 거리 구하기(시범)	약 4분	B
S10	안내받는 연습(좌표로 거리)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(삼각비, 공간의 거리)	약 5분	—

장별 안내



S01 **정사영과 공간 문제** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

햇빛이 바닥에 수직으로 비칠 때 막대의 그림자처럼, 공간의 도형을 평면에 수직으로 내려 만든 도형을 정사영이라 합니다. 그림: 정육면체에서 선분 MG와 그 그림자 M′G.

이렇게 말해 보세요

- “한낮에 막대를 비스듬히 세우면 그림자는 막대보다 길어, 짧아?”
- “막대를 바닥에 눕히면?”

예상 답

- “짧아요.”
- “막대와 길이가 같아요.”

막히면

- 연필을 책상 위에서 기울여 가며 위에서 내려다본 길이를 비교하게 합니다.

주의

- 준비물: 연필(막대), 각설탕이나 정육면체 상자(있으면), 공책, 활동지.
- 읽는 법: M′는 ‘엠 프라임’, θ는 ‘세타’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(삼각비, 공간의 거리) · 약 3분

중3 ‘삼각비’, 고2 ‘공간좌표’의 두 점 사이의 거리를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 cos 60° = (밑변)/(빗변)이야.”
- “③은 √((x 차)^2 + (y 차)^2 + (z 차)^2)야.”

정답

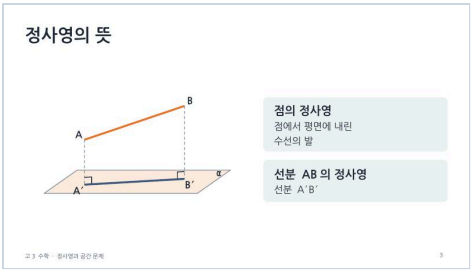
- ① 5
- ② √3/2
- ③ 3
- ④ 2√3

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)를, ③④가 흔들리면 고2 ‘공간좌표’를 다시 봅니다.

주의

- ①의 ‘빗변 × cos’가 오늘의 l cos θ입니다.



S03 **정사영의 뜻** · 정사영의 뜻 · 약 3분

점 A에서 평면 α에 내린 수선의 발 A′을 점 A의 α 위로의 정사영이라 합니다. 도형의 각 점의 정사영을 모은 도형이 도형의 정사영입니다. 선분 AB의 정사영은 선분 A′B′입니다.

이렇게 말해 보세요

- “A′은 A에서 평면에 어떻게 내린 점이야?”
- “선분 AB의 정사영은?”
- “평면에 수직인 선분의 정사영은?”

예상 답

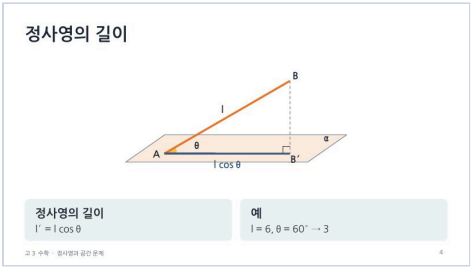
- “수직으로 내린 점이요.”
- “A′B′요.”
- “한 점이에요.”

막히면

- 연필 끝 두 곳에서 책상으로 수직으로 손가락을 내려 그림자 끝을 찍어 봅니다.

주의

- 정사영의 길이는 원래 길이보다 길 수 없습니다(평행하면 같음, 수직이면 0).



S04 **정사영의 길이** · 정사영의 길이 l cos θ · 약 3분

선분 AB(길이 l)와 평면 α가 이루는 각이 θ이면, 직각삼각형 ABB′에서 정사영의 길이는 AB′ = l cos θ입니다. 예: 길이 6, θ = 60°이면 6 × 1/2 = 3.

이렇게 말해 보세요

- “직각은 어디에 있어?”
- “빗변이 l이고 끼인각이 θ이면 밑변은?”
- “길이 6, 60°이면?”

예상 답

- “B′에요.”
- “l cos θ요.”
- “3이요.”

막히면

- S02 ①과 같은 직각삼각형임을 보여 줍니다.

주의

- 선분이 평면과 만나지 않아도(S03) 평면에 평행하게 옮겨 생각하면 같은 식입니다.
- 직선과 평면이 이루는 각 θ는 직선과 그 정사영이 이루는 각입니다.



S05 길이를 구해요 · 안내받는 연습(정사영의 길이) · 약 4분

도움을 받으며 l cos θ로 정사영의 길이(또는 각)를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 8 × cos 30°야.”
- “③은 cos θ = 3/6이야.”
- “④는 A, G를 바닥에 내리면 어디야?”

정답

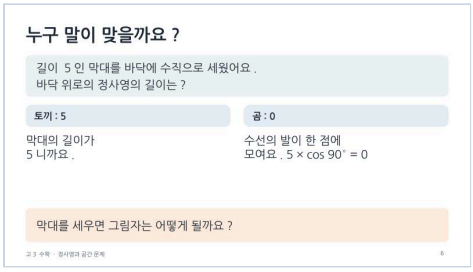
- ① 4√3
- ② 5√2
- ③ 60°
- ④ 2√2 (선분 EG)

막히면

- cos 30°, cos 45°, cos 60°의 값을 옆에 적어 둡니다(S15).

주의

- ④: A의 정사영은 E, G는 그대로 G이므로 정사영은 EG = 2√2.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(수직인 선분의 정사영) · 약 2분

평면에 수직인 선분의 정사영을 원래 길이로 생각하는 오개념(M1)을 비교합니다. θ = 90°이면 cos 90° = 0으로 정사영은 한 점이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “한낮에 막대를 똑바로 세우면 그림자는?”
- “cos 90°는?”

예상 답

- “거의 점이에요.”
- “0이요. 곰이 맞아요.”

정답

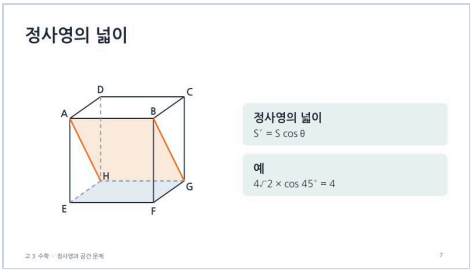
- 곰이 맞습니다. 정사영은 한 점, 길이 0입니다.

막히면

- 연필을 책상에 수직으로 세우고 위에서 내려다봅니다.

주의

- 정사영의 길이는 θ = 0°일 때 가장 길고(l), θ = 90°일 때 0입니다.



S07 정사영의 넓이 · 정사영의 넓이 S cos θ · 약 3분

넓이가 S인 평면도형이 평면 α와 각 θ를 이룰 때, α 위로의 정사영의 넓이는 S cos θ입니다(두 평면이 이루는 각: 교선에 수직인 두 직선이 이루는 각). 정육면체(한 변 2)의 대각면 ABGH는 넓이 2 × 2√2 = 4√2이고 밑면과 45°를 이루므로 정사영 EFGH의 넓이는 4√2 × √2/2 = 4입니다.

이렇게 말해 보세요

- “ABGH의 정사영은 어떤 사각형이야?”
- “그 넓이는?”
- “4√2 × cos 45°를 계산하면?”

예상 답

- “밑면 EFGH요.”
- “4요.”
- “4요. 맞아요.”

막히면

- A의 정사영은 E, B의 정사영은 F임을 하나씩 확인합니다.

주의

- 교선(GH)에 수직인 방향의 길이만 cos θ배로 줄고, 교선 방향의 길이는 그대로라서 넓이도 cos θ배입니다.
- 두 평면이 이루는 각은 이 차시에서 처음 다룹니다. 그림의 AH와 EH(교선 GH에 수직)가 이루는 각 45°로 보여 줍니다.



S08 넓이를 구해요 · 안내받는 연습(정사영의 넓이) · 약 4분

도움을 받으며 S cos θ로 정사영의 넓이(또는 각)를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 10 × cos 60°야.”
- “③은 한 변 4인 정삼각형의 넓이부터.”
- “④는 cos θ = 4√2/8이야.”

정답

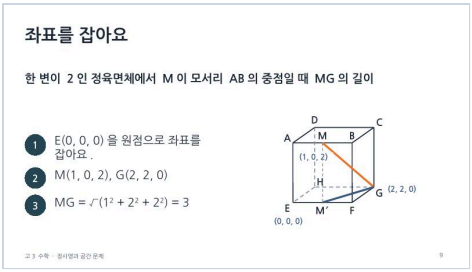
- ① 5
- ② 6√3
- ③ 2√6
- ④ 45°

막히면

- 넓이 S와 cos θ를 따로 적은 뒤 곱하게 합니다.

주의

- ③: 정삼각형의 넓이 √3/4 × 4^2 = 4√3, 4√3 × √2/2 = 2√6.



S09 **좌표를 잡아요** · 좌표로 거리 구하기(시범) · 약 4분

한 변이 2인 정육면체에서 E를 원점, EF를 x축, EH를 y축, EA를 z축으로 잡으면 M(1, 0, 2), G(2, 2, 0)입니다. MG = √(1 + 4 + 4) = 3. M의 정사영 M′(1, 0, 0)에서 M′G = √5, cos θ = √5/3입니다.

이렇게 말해 보세요

- “A, B의 좌표는?”
- “AB의 중점 M은?”
- “MG의 길이는?”

예상 답

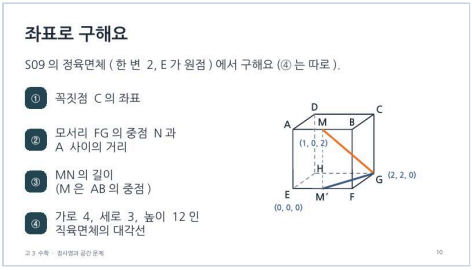
- “(0, 0, 2), (2, 0, 2)요.”
- “(1, 0, 2)요.”
- “√(1 + 4 + 4) = 3이요.”

막히면

- 꼭짓점 8개의 좌표를 표로 먼저 씁니다(E에서 x, y, z 방향으로 몇 칸인지).

주의

- 좌표를 잡으면 피타고라스 정리를 여러 번 쓰는 계산이 한 번의 거리 공식으로 끝납니다.
- MG와 밑면이 이루는 각 θ: cos θ = M′G/MG = √5/3.



S10 **좌표로 구해요** · 안내받는 연습(좌표로 거리) · 약 4분

도움을 받으며 S09와 같은 좌표에서 점의 좌표와 거리를 구합니다(N은 모서리 FG의 중점).

이렇게 말해 보세요

- “C는 E에서 x로 2, y로 2, z로 2야.”
- “N은 F(2, 0, 0)과 G(2, 2, 0)의 중점이야.”
- “④는 좌표를 (0, 0, 0), (4, 3, 12)로 잡아.”

정답

- ① (2, 2, 2)
- ② 3
- ③ √6
- ④ 13

막히면

- S09의 좌표 표를 옆에 두고 씁니다.

주의

- ③: M(1, 0, 2), N(2, 1, 0) → √(1 + 1 + 4) = √6.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 정사영의 길이·넓이(A)와 좌표로 거리(B)를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

- ① 6
- ② 3√2
- ③ 6
- ④ √5

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “cos 몇 도야?”, “좌표를 어떻게 잡을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②④가 맞으면 목표 A, ③(④)이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ③: B(4, 0, 4), C(4, 4, 4)의 중점 (4, 2, 4), √(16 + 4 + 16) = 6.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 cos과 sin 혼동, 좌표 실수를 바로잡습니다.

수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 cos 60°와 sin 60° 중 무엇을 곱해?”

정답

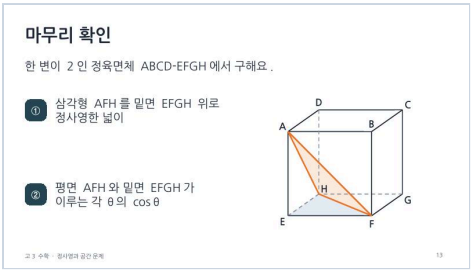
- ① 6 ② 3√2 ③ 6 ④ √5

막히면

- ①②가 틀리면 S04~S08로, ③④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 정사영 도형 찾기와 넓이(A), 좌표로 변의 길이를 구해 두 평면이 이루는 각의 cos(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A, F, H를 바닥에 내리면?”
- “삼각형 AFH의 세 변은? 좌표로 구해 봐.”

정답

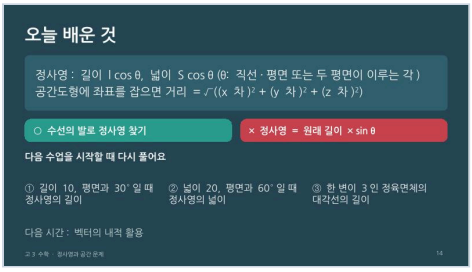
- ① 2
- ② √3/3

막히면

- ②: AF = FH = HA = 2√2인 정삼각형, 넓이 √3/4 × 8 = 2√3, cos θ = 2 ÷ 2√3.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- AF는 좌표 A(0, 0, 2), F(2, 0, 0)으로 √8 = 2√2입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “정사영의 길이는?”
- “공간도형의 거리는 어떻게 구했어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “l cos θ요.”
- “좌표를 잡아서요.”

정답

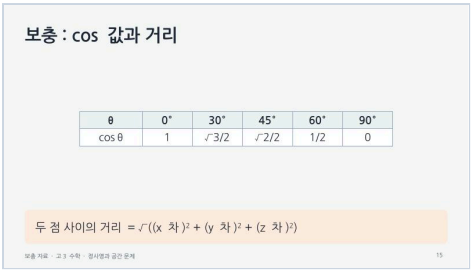
- ① 5√3
- ② 10
- ③ 3√3

막히면

- S04, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘벡터의 내적 활용’에서는 a · b = |a||b|cos θ로 각과 길이를 함께 다룹니다. 오늘의 cos θ와 이어집니다.



S15 **보충: cos 값과 거리** · 선수 학습 보충(삼각비, 공간의 거리) · 약 5분

S02가 흔들리면 특수각의 cos 값과 공간의 거리 공식을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 변이 1인 정사각형의 대각선은?”
- “(0, 0, 0)과 (1, 2, 2) 사이의 거리는?”

정답

- √2
- 3

막히면

- 직각삼각형 (1, 1, √2), (1, √3, 2)을 그려 cos 값을 읽게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘삼각비’ 또는 고2 ‘공간좌표’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 3√3 ② 4
2	① 9 ② 2π
3	① (6, 3, 2) ② 7 ③ EG = 3√5
4	정사영은 삼각형 FHG(넓이 2). 삼각형 BDG는 한 변 2√2인 정삼각형(넓이 2√3), cos θ = 2 ÷ 2√3 = √3/3
5	① 5√3 ② 10 ③ 3√3

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 삼각비 흔들림(보충 S15) □ 공간의 거리 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 정사영(①②④) □ 좌표로 거리(③) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: 수직인 선분의 정사영(M1) □ cos 대신 sin(M2) □ 좌표에서 한 축 빠뜨림(M3) □

메모: _____